

ECUACIONES DIFERENCIALES II

Problemas 4

- 19) Encuentra la solución maximal del problema

$$\ddot{x} = -|\dot{x}| \dot{x}, \quad x(0) = 1, \quad \dot{x}(0) = 0$$

¿Es única?

- 20) En este ejercicio se propone una prueba de la existencia de soluciones maximales sin hipótesis de unicidad. Se considera

$$(PC) \quad \dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

con $X: D \rightarrow \mathbb{R}^d$ continuo.

- i) En el conjunto Σ de todas las soluciones de (PC) se define la relación binaria para $x_i: I_i \rightarrow \mathbb{R}^d, i=1,2$,

$$x_1 \leq x_2 \text{ si } I_1 \subseteq I_2, \quad x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1$$

Demuestra que se trata de una relación de orden. ¿Es un orden total?

- ii) Demuestra que toda cadena (subconjunto totalmente ordenado) tiene una cota superior.

- iii) Demuestra que (PC) tiene al menos una solución maximal.

- 21) Sea Ω un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^N$ y $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^N$ una función continua que cumple $f(0) \in \Omega, f(1) \notin \overline{\Omega}$. Demuestra que existe un primer instante en el que f sale de Ω y toca la frontera; es decir, $t_* \in]0,1]$ tal que

$$f(t) \in \Omega \text{ si } t \in [0, t_*[, \quad f(t_*) \in \partial \Omega.$$

(22) Dada una función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \begin{cases} \sin x, & x \geq 0 \\ x^2, & x < 0 \end{cases}$

determina las condiciones iniciales para las que el problema

$$\dot{x} = g(x), \quad x(t_0) = x_0$$

tiene una solución definida en todo $\mathbb{R}$.

(23) En este ejercicio desarrollaremos el método de sub y super-soluciones para ecuaciones escalares. Dada una función continua $X: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, consideramos el problema

$$(P_c) \quad \dot{x} = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

y supondremos que $x(t)$ es una solución maximal definida en $]\alpha, \omega[$.

Una función $\alpha \in C^1([t_0, T[)$ se dirá sub-solución estricta si cumple

$$\dot{\alpha}(t) < X(t, \alpha(t)), \quad \alpha(t_0) \leq x_0.$$

De manera análoga se define $\beta(t)$ super-solución estricta.

Demuestra:

(i) Si $\omega \geq T$ y $\alpha(t)$ es una sub-solución estricta, $x(t) \geq \alpha(t) \quad \forall t \in [t_0, T[$

(ii) Se supone que existen sub y super-soluciones estrictas definidas en $[t_0, T[$. Entonces $\omega \geq T$

(iii) Se supone que existe una sub-solución estricta que cumple

$$\limsup_{t \uparrow T} \alpha(t) = +\infty. \quad \text{Entonces } \omega \leq T.$$

(iv) Enunciados paralelos para el extremo inferior α .